PART
04

임상병리학과

학부(과) 소개

- 특성화 방안
  1. 전공지식과 임상실무 역량을 갖춘 전문임상병리사 육성
  2. 임상병리학·의생명·기초의학 연구실무 역량을 갖춘 융복합 연구자 육성
  3. 글로벌 역량을 갖춘 국제 임상병리사 및 기초의학 연구자 육성
- 졸업 후 진로
  임상병리사, 국가보건직 공무원, 국공립 연구소(생명공학 연구소, 질병관리청 등) 연구원, 제약·의료기기 회사, 바이오 회사, 진단검진 센터, 글로벌 다국적 기업, 대학원 진학 등

교육목표

대학의 교육목표	학부(과) 교육목표
창의와 도전으로 나눔을 실천하는 인재 양성	• 전공지식과 현장실무역량을 바탕으로, 진단검사 분야를 선도하는 전문 임상병리사 양성 • 의생명·기초의학 연구분야에서 국제경쟁력을 갖춘 글로벌 융합인재 양성 • 의학적 진단 및 의료봉사에 헌신하는 전문능력 함양 • 기초의과학 분야를 선도하는 우수인재 양성 • 나눔과 봉사를 실천하고 화합하는 민주시민 양성

인재상

대학의 인재상	학부(과) 인재상
지역혁신과 성장을 주도하는 인재 ① 창의형 리더 ② 글로컬 도전인 ③ 나눔의 실천인	① 현장 실무형 융복합 전문인 ② 미래 진단 기술을 선도할 창의적 인재 ③ 나눔과 봉사의 가치를 실천하는 보건의료인

학과 내규

◎ 우리 학과의 학위수여를 위한 졸업요건은 다음과 같다.

1. 학칙 제41조(졸업과 학위), 동 시행세칙 제74조의 2(졸업논문) 제6항에 의거 졸업종합시험에 합격하여야 한다.
2. 졸업종합시험 시행은 다음과 같다.
   가. (졸업종합시험 교과목) 의료관계법규, 임상미생물학, 임상화학, 혈액학, 조직병리학, 임상생리학 등 주요 6개 과목 또는 그 이상을 실시하며 이는 학과 교수회에서 선정한다.
   나. (졸업종합시험 합격기준) 전 교과목 평균 60점(백분율) 이상, 각 교과목별 50점 이상으로 한다.
   * 단, 전 교과 평균이 60점 이상인 자 중 특정 교과의 성적이 50점 미만인 자는 학칙에 의거 해당 교과만 재시험을 실시할 수 있으며, 전 교과 평균 60 미만인 자는 학과 내 교수자들로 구성된 졸업사정회의를 거쳐 모든 교과목에 대해 1회에 한해서 재시험을 시행할 수 있다.
   다. (졸업종합시험 응시 자격) 본 대학교에 최종학년 재학 중인 자로 졸업기준에 결격사유(취득학점, 교육과정이수 등)가 없는 자로 한다.
   라. (졸업종합시험의 면제 요건) 7학기 평균 평점 3.6 이상인 자 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 졸업종합시험을 면제할 수 있다.
   1) 전공과 관련하여 권위 있는 논문(SCI, IF: 5.0 이상)에 주저자로 게재된 자.
   2) 재학 중 토익(TOEIC) 900점 이상 또는 텝스(New TEPS) 370점 이상의 공인 외국어 시험 성적을 취득한 것으로 인정되는 자
   3) 임상병리사 면허를 소지한 자(의료인력 편입생 포함)인 경우, 예외로 졸업종합시험을 면제 할 수 있다.
3. 의과학계열 MD 과정 및 AI 마이크로디그리(진단과학 AX 과정)를 이수하여야 함(단, 편입생은 제외함).
4. 이외 언급되지 은 사항은 학칙, 시행세칙 및 학사 내규를 적용한다.

학점 이수 체계(졸업에 필요한 최소 이수 학점)

임상병리학과	전공		KY Vision				교양			졸업최소 이수학점
	1전공	2전공	진로 취창업	SW 기초	의사 소통	소계	필수	선택	소계	
기준학점	85		4	3	3	10	6	9	15	128

1. 졸업 최소 이수학점으로 반드시 기준학점 이상 이수하여야 함.
2. 마이크로디그리(MD) 과정 2개 이상을 필수로 이수하여야 한다('마이크로디그리 과정 교과목 일람표' 참조).

이수 권장 마이크로디그리 현

마이크로디그리명	이수학점	주관학과
다직종연계문제해결과정	9	방사선학과
진단과학 AX과정	9	임상병리학과

KY Vision 교과목 일람표

구분	이수시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시 수		비고
	학년	학기				이론	실습	
진로 취창업	1	2	00043L	나의 꿈과 미래디자인	1	1		
	2	1/2	00006I	기업가정신과 리더십	1	1		
	4	1	00044L	사회진출 성공전략	2	2		
SW 기초	1	1/2	00018M	알기쉬운 인공지능	1	1		택 1
			00019M	미래사회와 개인정보보호		1		
			00049M	컴퓨팅 사고력과 문제해결력		1		
			00050M	데이터 분석 입문		1		
			00051M	소프트웨어 개발 환경과 협업방법		1		
			00070M	소프트웨어입문		1		
			00071M	AI 리터러시기초		1		
	2	1/2	00052M	파이썬 프로그래밍	2	2		택 1
			00053M	웹프로그래밍		2		
			00054M	JAVA 프로그래밍		2		
			00055M	데이터 분석 기초		2		
			00056M	인공지능 기초		2		
			00057M	파이썬 기반 자료구조와 알고리즘		2		
			00072M	AI 리터러시활용		2		
			00073M	C 프로그래밍		2		
			00074M	HTML5 프로그래밍		2		
			00075M	컴퓨터사이언스		2		
			00076M	클라우드컴퓨팅이해		2		
			00077M	리눅스기초		2		
의사소통	2	1/2	00017M	의사소통	3	3		
계			23개 과목		10	38		

교양필수 교과목 일람표

구분	이수 시기		교과목 코 드	교과목명	학점	시간		비고
	학년	학기				이론	실습	
인성과 도전	1	1		DYT_무대분장 외 33개	1		2	1과목 선택 이수
	1	1	00086M	SGD·지역사회문제해결 I	1	1		
	1	2	00087M	SGD·지역사회문제해결 II	1	1		
				선택적 교양필수	3	3		
계			37개 과목		6	5	2	

※ 선택적 교양필수 교과는 계열별 특성화된 맞춤형 교과로 별도 공지 참조

전공 교과목 일람표

구분	이수시기		교과목 코드	교과목명	학점	시간		전공 탐색	비고
	학년	학기				이론	실습		
기본	1	1	50849A	의학용어	2	2			
기본	1	1	50863B	진단검사의이해	2	2		○	
기본	1	1	50899A	인체해부학실습	2	1	2		
기본	1	2	50801B	유기화학	2	2			
기본	1	2	50857B	인체생리학및실습	2	1	2		
기본	1	2	50893A	조직학	2	2			
1학년 계			6개 과목		12	10	4		
기본	2	1	50811A	생화학	3	3			
기본	2	1	50812A	세포생물학	3	3			
기본	2	1	50850A	병원미생물학	3	3			
기본	2	1	50864A	조직검사학및실습	3	2	2		
기본	2	2	50809A	임상혈액학	3	3			
기본	2	2	50810A	임상화학및실습	3	2	2		
기본	2	2	50858B	임상미생물학	3	3			
기본	2	2	50861B	세포배양학및실습	2	1	2		
기본	2	2	50862A	면역학	3	3			
2학년 계			9개 과목		26	23	6		
심화	3	1	50813A	임상세균학및실습	3	2	2		
심화	3	1	50814A	진단혈액학및실습	3	2	2		
심화	3	1	50815A	생체시료분석학및실습	3	2	2		
심화	3	1	50821B	면역혈청학및실습	2	1	2		
심화	3	1	50859B	임상유전학	2	2			
심화	3	1	50883A	분자생물학	3	3			
심화	3	1	50895A	임상생리학및실습 I	2	1	2		
심화	3	2	50808B	임상생리학및실습 II	2	1	2		
심화	3	2	50831A	수혈의학및실습	3	2	2		
심화	3	2	50835B	요화학및일반검사	2	1	2		
심화	3	2	50864B	임상유전학및실습	2	1	2		
심화	3	2	50865B	임상분자진단학및실습	2	1	2		
심화	3	2	50888A	진단세포학및실습	3	2	2		
심화	3	2	50894A	임상진균학및실습	2	1	2		
3학년 계			14개 과목		34	22	24		

구분	이수시기		교과목 코드	교과목명	학점	시간		전공탐색	비고
	학년	학기				이론	실습		
심화	4	1	50829A	실험동물학및실습	3	2	2		
심화	4	1	50839A	보건의료법규	2	2			
심화	4	1	50862B	연구방법 종합설계	2	2			
심화	4	1	50879A	위생관계법규	2	2			
심화	4	1	50867B	임상병리사 임상실습 I	2		6		임상실습
심화	4	1	50868B	임상병리사 임상실습 II	2		6		임상실습
심화	4	1	50891A	병리학	2	2			
심화	4	2	50810B	기기분석학및실습	2	1	2		
심화	4	2	50836B	정도관리학	2	2			
심화	4	2	50849B	핵의학검사기술학	2	2			
심화	4	2	50850B	법의학	2	2			
심화	4	2	50853B	유전상담학	2	2			
심화	4	2	50856A	공중보건학	2	2			
심화	4	2	50866B	진단 바이러스학	2	2			
심화	4	2	50839B	글로벌임상병리학의이해	3	3			
심화	4	2	50869B	임상병리사 임상실습 III	2		6		임상실습
심화	4	2	50870B	임상병리사 임상실습 IV	2		6		임상실습
4학년 계			17개 과목		36	26	28		
계			46개 과목		108	81	62		

비교과과정 이수

1. 비교과과정은 학점을 부여하지는 지만 교양 또는 전공 교육과정에서 교육목표와 인재상 실현을 위해 대학 차원에서 제공 또는 권장하는 교육적 경험을 의미한다.
2. 비교과과정 이수방법

과정명	이수방법	이수시기
모의진단 워크숍	자율 신청을 통한 워크숍 참여 및 결과보고서 제출 후 학과장 인증 수료증 발급	1-3학년 2학기
실험동물기술사 실기 준비반	실험동물기술사 필기에 합격 한 자로, 실기 준비반 참여 후 시험 응시 결과 합격증 제출	4학년 하계 방학

전공 (상호)인정 교과목 일람표

전공명	교과목 코 드	교과목명	학점	비고
작업치료학과	80797B	재활심리의 이해	2	
	80711C	심리학	2	
	80710C	건강과 삶	2	
	80712C	아동심리의 이해	2	
	80713C	부모상담	2	
	80780B	아동발달학	3	
병원경영학과	30857B	병원경영의 이해	2	
	30858B	병원조직문화의 이해	2	
	30859B	보건의료 리더십	2	
	30865B	병원서비스운영관리	2	
안경광학과	50758B	임상감각생리학	2	
방사선학과	50961B	영상진단의 이해	2	
	50962B	의료질 관리 세미나	2	
	50963B	보건과학 연구세미나	2	
	50960B	연구보조로서의 생성형 AI 활용	2	
치위생학과	80903C	환자구강위생관리학	2	
	80902C	의료현장연구	2	
	80901C	보건과학연구윤리	2	
물리치료학과	81130A	연구방법론	3	
응급구조학과	81255B	기본소생술 및 응급처치	2	
	81257B	환자 안전과 질 향상	2	
	81258B	병원감염관리	2	
	81259B	안전한 임상실습 입문	2	
	81256B	의사소통과 공감	2	
	81260B	소아 응급처치	2	
계		25개 과목	52	

핵심역량

구분	역량	하위역량	하위역량 정의
대학 핵심 역량	자기신뢰	자기 이해	개인이 자신의 고유한 특성, 정서, 사고와 신념, 행동 패턴을 종합적으로 이해하고 이를 긍정적으로 받아들이는 능력
		자기효능감	특정 상황에서 주어진 과업을 성공적으로 수행할 수 있다고 믿는 자신의 능력에 대한 긍정적인 신념
	라이프디자인	목표와 계획 수립	자기 삶의 목표를 설정하고, 목표 달성을 위해 스스로 학업과 진로에 관한 계획을 체계적으로 수립할 수 있는 능력
		전략적 실행	목표 달성을 위한 전략적 대안을 모색하고, 최적 대안을 선택하며, 자신과 주변 자원을 활용하여 실행에 옮기는 능력
	프로페셔널리즘	전공전문성	전공 분야의 지식과 기술, 산업 동향을 지속적으로 학습하고, 이를 산업 현장 요구와 연계하여 실무에 적용할 수 있는 능력
		직업 윤리	주어진 업무를 수행하는 방식과 결과가 타인 및 공동체에 미칠 영향을 이해하고, 이를 고려하며 과업을 수행해 가는 능력
	창조적 도전	진취적 도전	다양한 분야의 지식과 기술 등에 호기심을 갖고, 창의적인 방안을 강구하고 미래를 개척해 나가는 태도
		성장 탄력성	도전에 따르는 실패를 긍정적으로 받아들이고, 삶의 과정에서 실패를 두려워하지 으며 계속 도전해 나가는 능력
	융화적 소통	자기표현	타인에게 자신의 의견, 입장, 감정을 말과 글로 명확하게 표현하고, 효과적으로 전달할 수 있는 능력
		개방적 경청	선입견 없이 열린 마음으로 다른 구성원의 말에 집중하며 그들의 의견, 감정, 관점을 존중하고 이해하려는 태도
	공동체 참여	공동체 이해	자신이 속한 공동체에 대한 관심을 바탕으로 공동체의 환경과 문제를 이해하려는 태도
		역할 행동	공동체 구성원으로서 역할 수행에 책임을 다하는 동시에 공동체 발전을 위해 자발적 노력을 기울이는 태도
전공 역량	전공기본 역량	전공이해능력	임상병리사 또는 의생명과학 연구자 직무수행을 위한 관련 지식의 습득 및 이해능력
		전공활용능력	기초·심화 전공지식을 바탕으로 임상 또는 연구현장에서의 문제해결능력
	임상실무 역량	실무이행능력	전공지식을 바탕으로 임상실무 수행능력
		실무해결능력	전공지식을 활용한 임상실무 수행결과의 이해 및 분석능력
	바이오 메디컬 융합역량	연구수행능력	전공지식을 활용한 의생명과학 연구수행 능력
		자기주도적 연구능력	현황분석, 가설수립, 가설증명 및 새로운 이론 수립 등의 자기 주도적 연구역량

교과목별 역량 매트릭스

이수 시기	교과목 코 드	교과목명	대학 핵심역량						전공역량		
			자기 신뢰	라이 프디 자인	프로 페셔 널리 즘	창조 적 도전	융화 적 소통	공동 체 참여	전공 기본 역량	임상 실무 역량	바이 오메 디컬 융합 역량
1-1	50863B	진단검사의이해	○	●				○		●	
	50849A	의학용어			○		●	○	●		
	50899A	인체해부학실습	○		●		○		●		
1-2	50801B	유기화학		○	●			○	●		
	50857B	인체생리학및실습			●		○	○	●		
	50893A	조직학		○	●			○	●		
2-1	50811A	생화학			○	●	○		●		
	50812A	세포생물학		○	●			○	●		
	50850A	병원미생물학			●		○	○	●		
	50864A	조직검사학및실습		○	●			○		●	
2-2	50809A	임상혈액학	○		●		○		●		
	50810A	임상화학및실습		○	●			○		●	
	50858B	임상미생물학			●		○	○		●	
	50861B	세포배양학및실습		○	●	○					●
	50862A	면역학			●	○		○	●		
3-1	50813A	임상세균학및실습			●		○	○		●	
	50814A	진단혈액학및실습	○		●			○		●	
	50815A	생체시료분석학및실습		○	●		○			●	
	50821B	면역혈청학및실습		○	●			○			●
	50859B	임상유전학		○	●		○		●		
	50883A	분자생물학		○	●		○				●
	50895A	임상생리학및실습 I		○	●		○			●	

이수시기	교과목코드	교과목명	대학 핵심역량						전공역량		
			자기신뢰	라이프디자인	프로페셔널리즘	창조적 도전	융화적 소통	공동체 참여	전공기본역량	임상실무역량	바이오메디컬 융합역량
3-2	50808B	임상생리학및실습Ⅱ		○	●		○			●	
	50865B	임상분자진단학및실습		○	●		○			●	
	50831A	수혈의학및실습	○		●		○			●	
	50835B	요화학및일반검사		○	●			○		●	
	50864B	임상유전학및실습			●	○	○				●
	50888A	진단세포학및실습		○	●			○			●
	50894A	임상진균학및실습			●		○	○		●	
4-1	50829A	실험동물학및실습	○		●		○				●
	50839A	보건의료법규			○		●	○		●	
	50862B	연구방법 종합설계			●	○	○				●
	50879A	위생관계법규		○	●		○			●	
	50891A	병리학		●	○			○	●		
	50867B	임상병리사 임상실습Ⅰ			●		○	○		●	
	50868B	임상병리사 임상실습Ⅱ			●		○	○		●	
4-2	50869B	임상병리사 임상실습Ⅲ			●		○	○		●	
	50870B	임상병리사 임상실습Ⅳ			●		○	○		●	
	50836B	정도관리학		○	●			○			●
	50810B	기기분석학및실습			●	○	○			●	
	50850B	법의학		●	○			○			●
	50849B	핵의학검사기술학			●	○	○			●	
	50853B	유전상담학			○	○	●				●
	50856A	공중보건학		●	○			○	●		
	50866B	진단바이러스학		○	●			○			●
	50839B	글로벌임상병리학의이해	○		●	○					●

전공역량별 교육과정 연계도

임상병리학과 전공역량별 교육과정 연계도

구분	전공기본 역량	임상실무 역량	바이오메디컬융합 역량
1학년	의학용어/유기화학/ 인체해부학및실습/ 인체생리학및실습/ 조직학	의학용어/진단검사의 이해 인체해부학및실습/ 조직학	유기화학/ 인체생리학및실습/ 조직학
2학년	병원미생물학/생화학/ 세포생물학/임상혈액학/ 면역학	임상미생물학/ 임상화학및실습/ 조직검사학및실습	병원미생물학/생화학/ 세포배양학및실습/ 면역학
3학년	임상유전학/ 생체시료분석학및실습/ 요화학및일반검사/ 분자생물학	임상세균학및실습/ 진단혈액학및실습/ 진단세포학및실습/ 임상생리학및실습 I, II/ 임상분자진단학및실습/ 수혈의학및실습/ 임상진균학및실습	생체시료분석학및실습/ 면역혈청학및실습/ 임상유전학/ 임상유전학 및 실습
4학년	병리학/ 연구방법 종합설계 진단바이러스학	보건의료법규/공중보건학/ 임상병리사임상실습(I-IV)/ 정도관리학/	법의학/실험동물학및실습/ 핵의학검사기술학/ 병리학/ 연구방법 종합설계/ 기기분석학및실습/ 유전상담학

취업로드별 교육과정 연계도

임상병리학과 취업로드별 교육과정 연계도

구분		공통/연계 전공 분야	임상병리사 분야	의생명과학자 분야
1학년	전공	의학용어/인체해부학및실습/유기화학/인체생리학및실습/조직학	의학용어/진단검사의 이해/인체해부학실습/조직학	유기화학/인체생리학및실습
	비교과	모의진단 워크숍	모의진단 워크숍	모의진단 워크숍
2학년	전공	생화학/세포생물학/면역학	병원미생물학/임상혈액학/조직검사학및실습/임상화학및실습	세포배양학및실습/면역학/임상미생물학
	비교과	모의진단 워크숍	모의진단 워크숍	모의진단 워크숍
3학년	전공	생체시료분석학/임상분자진단학실습/면역혈청학및실습/	임상세균학및실습/진단혈액학및실습/임상생리학및실습 Ⅰ/Ⅱ/수혈의학및실습/요화학및일반검사/진단세포학및실습/임상진균학및실습	임상유전학/임상유전학 및 실습/분자생물학
	비교과	모의진단 워크숍	모의진단 워크숍	모의진단 워크숍
4학년	전공	병리학/보건의료법규/공중보건학 진단 바이러스학	핵의학검사기술학/정도관리학/임상병리사 임상실습 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ	실험동물학및실습/연구방법 종합설계/법의학/유전상담학/기기분석학 및 실습
	비교과	실험동물기술사 실기 준비반	실험동물기술사 실기 준비반	실험동물기술사 실기 준비반

교과목 개요

【50849A】 의학용어(Medical Terminology)
【교과목 개요】
임상병리학 및 의생명과학에 활용되는 의학용어를 학습한다. 병원 실무에서 사용되는 의학용어를 체계적으로 습득함으로써 임상병리학 전공과목 수강과 임상실무를 익히는데 활용할 수 있다.

【50863B】 진단검사의 이해 (Introduction to diagnostic tests)
【교과목 개요】
생명현상의 기본원리를 바탕으로 임상 진단검사의 종류 및 중요성에 대해 학습한다.

【50899A】 인체해부학실습(Human Anatomy Lab)
【교과목 개요】
인체를 구성하는 중요 장기(organs)의 위치, 형태, 구조적 특성에 대해 학습한다. 인체의 구조적 특성과 질병을 이해하는 기초지식을 습득할 수 있다.

【50801B】 유기화학(Organic Chemistry)
【교과목 개요】
유기화합물의 성질, 구조, 반응기구 등에 대한 기초이론을 학습한다. 유기화학에 대한 이해를 바탕으로 생화학적 진단원리 및 유기화학 기반 융합학문을 학습할 수 있다.

【50857B】 인체생리학 및 실습(Human Physiology & Lab)
【교과목 개요】
인체의 개별 기관, 기관계, 인체 내부환경의 항상성 조절 원리를 학습한다. 인체생리학 및 실습을 통해 생리학적 진단과 관련된 임상생리학 과목을 융복합적으로 학습할 수 있다.

【50893A】 조직학(Histology)
【교과목 개요】
인체를 구성하는 각종 조직의 형태와 생화학적인 변화를 동시에 현미경으로 검경하기 위해 필요한 여러 가지 특수염색법과 면역조직화학의 기본원리를 습득하고, 여러 가지 질병을 원인별로 분류하여 질병의 특성, 증후 및 진단법 등을 학습한다. 병리학적 검사의 의의와 중요성을 인식하고 이를 해석할 수 있다.

【50811A】 생화학(Biochemistry)
【교과목 개요】
생명현상을 영위하기 위한 생체 내의 대사과정에서 발생되는 화학적인 변화과정을 이해한다. 생명의 화학적 생물학적 현상에 대해 이해하고 인체에서 기원한 체액의 화학적 분석을 할 수 있다.

【50812A】 세포생물학(Cell Biology)
【교과목 개요】
세포의 구조와 기능을 학습하여 이를 바탕으로 한 세포생물학 응용영역에 접근하여 세포병리진단 및 세포응용분야의 의생명과학 전공 기반 지식에 대한 분석 능력을 함양할 수 있다.

【50850A】 병원미생물학(Medical Microbiology)
【교과목 개요】
인간숙주에서 질병을 일으키는 병원미생물의 성질, 병원성, 전염성, 감염경로, 매개체, 증상, 진단 및 치료법에 대해 학습한다. 미생물감염과정을 이해하고, 감염발생 시 적절한 조치를 취할 수 있다.

【50864A】 조직검사학 및 실습(Histochemistry & Lab)
【교과목 개요】
인체의 각종 조직의 형태와 화학적인 변화를 동시에 증명하기 위한 조직화학적 처리를 위한 파라핀절편의 제작과정과 일반염색 방법을 직접 실습한다. 질병에 따른 조직성분의 변화 및 특성을 이해하고, 그 임상적 의의를 이해할 수 있다.

【50809A】 임상혈액학(Clinical Hematology)
【교과목 개요】
인체를 구성하는 혈액의 기능 및 특징 그 질환에 따른 임상적 의의를 이해한다. 혈액을 이용하여 여러 가지 질환을 진단하고, 그 임상적 의의를 설명할 수 있으며, 이를 이용하여 임상병리학적 검사방법을 제안할 수 있다.

【50810A】 임상화학 및 실습(Clinical Chemistry & Lab)
【교과목 개요】
인체의 생명현상 및 대사 기능을 이해하고 그 기능이상을 과학적 방법을 이용하여 분석한다. 인체의 기능이나 생명현상, 질병으로 인한 대사기능의 이상 등을 과학적으로 증명하기 위한 각종 체액의 화학적 분석법의 기본원리와 이론을 이해하고 이를 진단할 수 있다.

【50858B】 임상미생물학(Clinical Microbiology)
【교과목 개요】
병원 미생물검사실에서 실시하는 임상미생물의 성질, 병원성, 전염성, 감염경로, 증상, 진단방법에 대해 학습한다. 병원의 임상미생물검사실에서 실시하는 임상미생물의 진단법을 이행하고 수행할 수 있다.

【50861B】 세포배양학 및 실습(Cell Culture & Lab)
【교과목 개요】
세포배양을 통한 세포 형태 분석 및 세포관련 실험법들에 대한 실습 기술을 배운다. 세포배양 기술을 통한 임상 세포진단 기술 및 의생명과학 분야의 기초 실험 능력을 함양하여 실험적 결과 분석을 도출할 수 있다.

【50862A】 면역학(Immunology)
【교과목 개요】
인체의 면역학적 방어기전을 이해하고 면역세포의 특징을 학습한다. 면역방어 기전에 대한 특징을 이해하고 이를 기반으로 임상에서의 면역혈청학적 검사 원리를 분석할 수 있다.

【50813A】 임상세균학 및 실습(Clinical Bacteriology & Lab)

【교과목 개요】
병원의 임상미생물검사실에서 실시하는 임상세균에 대한 감염 및 항생제 감수성 시험방법에 대해 학습한다. 병원의 임상미생물검사실에서 실시하는 임상세균의 진단 및 항생제 감수성시험을 수행하고, 그 결과를 해석할 수 있다.

【50814A】 진단혈액학 및 실습(Diagnostic Hematology & Lab)
【교과목 개요】
혈액을 이용한 여러 가지 진단법을 이해한다. 혈액을 이용한 진단법을 이해하고, 그 임상적 의의를 논의할 수 있다.

【50815A】 생체시료분석학 및 실습(Analytical Methods for Biological Monitoring & Lab)
【교과목 개요】
생체시료 중의 중금속, 유해물질 대사산물 및 호르몬 등의 시료전처리와 분석방법의 기본원리를 학습한다. 중금속, 호르몬 등의 특별한 전처리가 필요한 생체시료를 대상으로 하는 분석방법 및 기본원리를 이해하고 진단할 수 있다.

【50821B】 면역혈청학 및 실습(Immunoserology & Lab)
【교과목 개요】
혈청을 통한 면역학적 검사 방법과 원리를 숙지하여 임상에 적용하고자 한다. 항원-항체 반응의 종류 및 면역혈청학적 실험 원리의 학습을 통한 면역혈청학적 결과에 대한 비교 및 분석을 제안할 수 있다.

【50859B】 임상유전학
【교과목 개요】
임상 의학에 응용하는 유전학, 질병과 관련된 각종 유전학적 지식을 습득한다. 임상에서 발병하는 유전병을 이해하고, 그 임상적 의의 및 진단방법에 대한 이론을 학습하고 검사방법에 적용할 수 있다.

【50883A】 분자생물학(Molecular Biology)
【교과목 개요】
생명의 최소 단위인 세포내 구조를 분자수준에서 이해한다. 생명정보를 함유한 DNA의 구조와 기능, 단백질 합성과정, 물질전달 과정 등을 이해하고 분자수준의 질병진단 원리를 설명할 수 있다.

【50895A】 임상생리학 및 실습 I (Clinical Physiology & Lab I)
【교과목 개요】
임상생리학 이론을 기반으로 임상생리 검사 장비의 이해와 측정 기술을 학습한다. 심전도, 뇌혈류파 등의 생리학 장비 실습을 통해 생리학적 데이터를 분석하고 임상적 의의를 제공한다.

【50808B】 임상생리학 및 실습 II (Clinical Physiology & Lab II)
【교과목 개요】
임상생리학 이론을 기반으로 임상생리 검사 장비의 이해와 측정 기술을 학습한다. 폐기능, 뇌파, 근전도 등의 생리학 장비 실습을 통해 생리학적 데이터를 분석하고 임상적 의의를 제공한다.

【50865B】 임상분자진단학 및 실습(Molecular Biological Diagnostics & Lab)
【교과목 개요】
분자생물학의 이론적 배경을 바탕으로 새로운 분자생물학적 기법을 이해하고 활용한다. 분자생물학적 방법을 통해 분자적 진단 방법의 가장 기본이 되는 DNA, RNA 추출법, Southern blotting, PCR 등의 기법을 이해하고 수행할 수 있다.

【50831A】 수혈의학 및 실습(Transfusion Medicine & Lab)
【교과목 개요】
혈액은행에서 일어나는 작업을 이해하고, 헌혈 시스템을 이해한다. 혈액은행에서 일어나는 전반적인 업무를 수행할 수 있으며, 문제 발생 시 해결할 수 있는 능력을 가질 수 있다.

【50835B】 요화학 및 일반검사(Urinalysis & General Analysis Lab)
【교과목 개요】
신장의 형태, 구조, 생리를 공부하고 소변의 물리적 특성과 질병과 관련된 소변의 변화와 뇨침사물의 특징을 강의하고 여러 가지 체액(복막액, 관절액, 뇌척수액, 정액 등)을 분석하여 질병을 진단하는 방법을 학습한다. 실무에서 요를 이용한 질환을 진단하고, 그 임상적 의의를 설명할 수 있다.

【50864B】 임상유전학 및 실습(Clinical Genetics & Lab)
【교과목 개요】
분자생물학 수준에서의 생명현상에 관한 기초지식과 연구기법의 숙지를 바탕으로 하여 분자생물학적 임상진단이나 검사에서 쓰이는 핵산 및 신호 증폭기술의 원리를 이해하고 이를 이용한 유전자진단 원리에 대한 기초지식을 습득한다. 임상유전병을 진단하기 위한 분자생물학적 방법을 학습함으로써 임상에서 이용되는 실무를 경험함과 동시에 학문적으로 활용할 수 있다.

【50888A】 진단세포학 및 실습(Diagnostic Cytology & Lab)
【교과목 개요】
세포의 형태학적 변화를 현미경으로 검경하여 진단하는 방법과 세포를 채취하는 방법, 현미경표본 제작방법, 염색방법 등을 학습한다. 세포의 감별방법 및 그 임상적 의의를 이해할 수 있다.
【50894A】 임상진균학 및 실습(Clinical Mycology & Lab)
【교과목 개요】
병원 및 산업체의 임상진균실험실에서 실시하는 임상진균에 대한 감염 및 항생제 감수성 시험방법에 대해 학습한다. 병원 및 산업체의 임상진균실험실에서 실시하는 임상진균의 진단 및 항생제 감수성시험을 수행하고, 그 결과를 해석할 수 있다.
【50829A】 실험동물학 및 실습(Laboratory Animal Science & Lab)
【교과목 개요】
각종 연구실에서 시행되고 있는 동물실험의 방법과 원리 검체의 채취와 처리방법 등을 실습한다. 실험동물법을 익히고 이를 연구에 활용할 수 있다.

【50839A】 보건의료법규(Law & Regulation of Public Health)

【교과목 개요】
임상병리사 직무를 수행하는데 알아야 할 의료법, 의료기사법등 관련법과 시행령, 시행 규칙 등에 대해 학습한다. 보건의료인으로서의 보건의료법을 이해하고 이를 적용할 수 있다.

【50862B】 연구방법 종합설계 〈Research Methods and Comprehensive Design〉
【교과목 개요】
임상병리 전공에 바탕을 둔 문헌적 고찰과 연구목적 및 방법적 종합설계의 학습을 통해, 실무 관련 연구를 진행할 수 있다.

【50891A】 병리학(Pathology)
【교과목 개요】
각 질병에 대한 기본적인 병리생태학적 이론과 형태학적 변화를 학습한다. 질병의 진단방법을 이해하고, 그 임상적 의의를 설명할 수 있다.

【50879A】 위생관계법규(Hygiene Law)
【교과목 개요】
식품의 조리 및 가공 시 고려해야 할 위생학적 측면과 식중독의 원인 미생물 등에 관해 식품위생법을 중심으로 위생관련 법규의 제정과 시행에 관하여 학습한다. 위생관계법규를 이해하고 이를 실무에 적용할 수 있다.

【50867B】 임상병리사 임상실습 Ⅰ (Clinical Pathology Clinical Practice Ⅰ)
【교과목 개요】
의과대학 부속병원 등 종합병원의 검사실에서 대학에서 배운 내용을 직접 현장 실무를 견학하고 실습한다. 임상병리사의 임상실무를 수행할 수 있다.

【50868B】 임상병리사 임상실습 Ⅱ (Clinical Pathology Clinical Practice Ⅱ)
【교과목 개요】
의과대학 부속병원 등 종합병원의 검사실에서 대학에서 배운 내용을 직접 현장 실무를 견학하고 실습한다. 임상병리사의 임상실무를 수행할 수 있다.

【50869B】 임상병리사 임상실습 Ⅲ 〈Clinical Pathology Clinical Practice Ⅲ〉
【교과목 개요】
의과대학 부속병원 등 종합병원의 검사실에서 대학에서 배운 내용을 직접 현장 실무를 견학하고 실습한다. 임상병리사의 임상실무를 수행할 수 있다.

【50870B】 임상병리사 임상실습 Ⅳ (Clinical Pathology Clinical Practice Ⅳ)
【교과목 개요】
의과대학 부속병원 등 종합병원의 검사실에서 대학에서 배운 내용을 직접 현장 실무를 견학하고 실습한다. 임상병리사의 임상실무를 수행할 수 있다.

【50836B】 정도관리학(Quality Control in the Clinical Lab)

【교과목 개요】
실험실의 분석 데이터에 대해서 일정 수준 이상의 신뢰도를 확인하기 위해 행해지는 모든 과정을 습득한다. 임상병리학 분야에 대한 정도관리, 자료분석, 분석방법의 선택, 분석결과의 해석, 진단성적의 평가, 모수통계, 비모수통계 등에 대해 이해하고 토의한다.

【50810B】 기기분석학 및 실습(Analytical Chemistry Lab)
【교과목 개요】
실험실이나 연구실에서 사용되는 기초적인 분석기기의 종류와 원리 및 분석법을 학습하고 실습한다. 의생명과학에서 다루어지는 여러 가지 기기에 대한 원리를 이해함으로써 그 측정의의를 해석할 수 있다.

【50849B】 핵의학검사기술학(Nuclear Medicine)
【교과목 개요】
방사선 동위원소를 이용한 진단법의 원리와 검사방법, 검사법의 종류 등을 학습한다. 방사선 동위원소를 이용한 진단법을 실제적으로 실무에 적용할 수 있다.

【50866B】 진단 바이러스학(Diagnostic Virology)
【교과목 개요】
바이러스의 구조와 특성, 증식과정에 대한 분자생물학적 원리와 임상바이러스에 대한 감염 및 치료, 예방, 진단방법에 대해 학습한다. 이를 통해 임상에서 바이러스 감염증 진단에 필요한 방법을 수행 할 수 있는 능력을 가질 수 있다.

【50856A】 공중보건학(Public Health)
【교과목 개요】
인구에서 발생하는 질병의 예방과 건강유지에 필요한 전반적인 내용을 학습한다. 의료기사로서 공중보건학의 의미를 이해하고 이를 업무에 적용할 수 있다.

【50850B】 법의학(Forensic Medicine)
【교과목 개요】
과학수사의 다양한 분야 중 인간개체의 확인에 쓰이는 다양한 기법의 종류와 원리에 대하여 학습한다. 법의학 세계를 이해하고 이를 통해 새로운 업무영역을 확장할 수 있다.

【50853B】 유전상담학(Genetic Counseling)
【교과목 개요】
유전상담사로서의 자격 요건 및 유전 질환 검사의 통합 분석 능력을 학습한다. 보건의료 및 생명과학 지식을 바탕으로 유전체 검사에 대한 분석을 통해 유전상담사로서의 기본능력을 가질 수 있다.

【50839B】 글로벌임상병리학의 이해(Understanding of Global Laboratory Medicine)
【교과목 개요】
미국 임상검사 분야에서 요구되는 이론적 지식과 실무 역량, 그리고 국제 표준에 기반한 검사 품질관리 및 윤리 의식을 종합적으로 습득하는 것을 목표로 한다